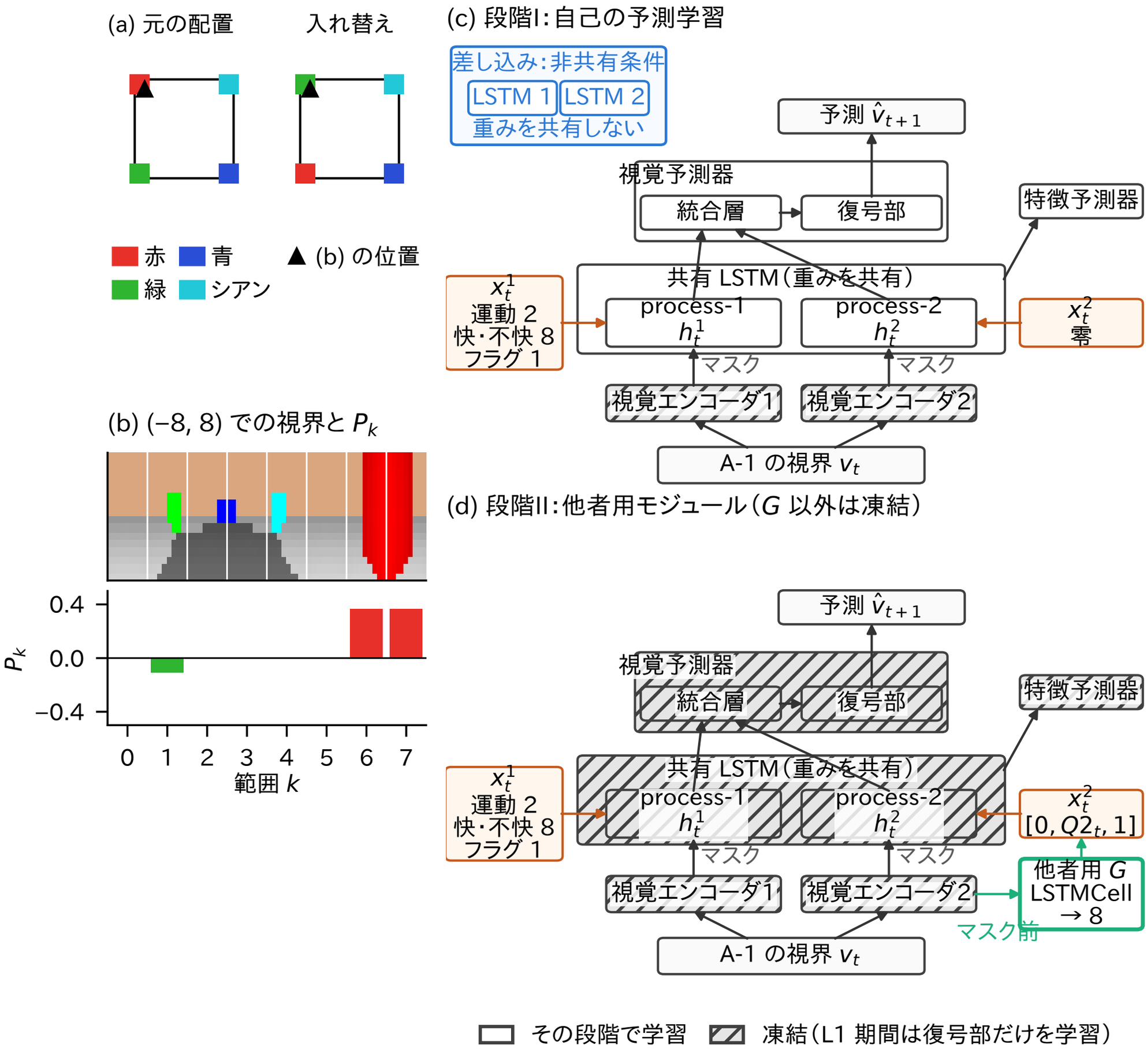

(a) 元の配置
入れ替え
赤
青
緑
シアン
▲ (b) の位置
(b) (−8, 8) での視界と P_k
0.4
0.0
−0.4
P_k
0 1 2 3 4 5 6 7
範囲 k
(c) 段階I：自己の予測学習
差し込み：非共有条件
LSTM 1
LSTM 2
重みを共有しない
予測 $\hat{v}_{t+1}$
視覚予測器
統合層
復号部
特徴予測器
共有 LSTM（重みを共有）
process-1
h_t^1
process-2
h_t^2
x_t^1
運動 2
快・不快 8
フラグ 1
x_t^2
零
マスク
マスク
視覚エンコーダ1
視覚エンコーダ2
A-1 の視界 v_t
(d) 段階II：他者用モジュール（G 以外は凍結）
予測 $\hat{v}_{t+1}$
視覚予測器
統合層
復号部
特徴予測器
共有 LSTM（重みを共有）
process-1
h_t^1
process-2
h_t^2
x_t^1
運動 2
快・不快 8
フラグ 1
x_t^2
$[0, Q2_t, 1]$
マスク
マスク
他者用 G
LSTMCell
→ 8
マスク前
視覚エンコーダ1
視覚エンコーダ2
A-1 の視界 v_t
その段階で学習
凍結（L1 期間は復号部だけを学習）